

INF1022
Lista 6 - Gramáticas, LLC e PDA
2023.1
Prof. Vitor
21 de maio de 2023

1. Uma possível gramática para a linguagem $\{a^n b^m, m \geq n\}$ é como segue:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSb \mid Sb \mid aAb \mid Bb \mid \varepsilon \\ A &\rightarrow aAb \mid \varepsilon \\ B &\rightarrow Bb \mid b \end{aligned}$$

Essa gramática é ambígua? Por quê? Caso seja ambígua, dê um exemplo de gramática não ambígua para a mesma linguagem.

2. A linguagem $\{a^n b^m, n, m \in \mathbb{N}\}$ tem como exemplo de gramática:

$$S \rightarrow aS \mid aSb \mid Sb \mid \varepsilon$$

Só que essa gramática tem formato de gramáticas livres de contexto¹ e a linguagem é regular. Não há nenhum problema nisso, mas para exercitar:

- (a) Mostre que a linguagem é regular, criando uma ER ou um autômato finito que a represente.
 - (b) Crie uma gramática de formato regular para ela (preferencialmente não ambígua).
3. Para cada linguagem a seguir, diga se ela é regular ou livre de contexto e, em seguida, dê uma gramática para ela. Como nenhuma dessas linguagens é inerentemente ambígua, é sempre possível criar uma gramática não ambígua para cada uma delas. Verifique se as gramáticas geradas por você são ambíguas, e caso sejam, tente retirar as ambiguidades.
- (a) $\{ae^+be^+c\} \cup \{ae^+be^+de^+c\}$, para o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d, e\}$
 - (b) Entre duas ocorrências de a há exatamente uma ocorrência de b , para o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$
 - (c) Entre duas ocorrências de a há pelo menos uma ocorrência de b , para o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$
 - (d) Entre duas ocorrências de a há exatamente uma ocorrência de b , para o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$
 - (e) Entre duas ocorrências de a há pelo menos uma ocorrência de b , para o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$
4. Para praticar e pegar intuição, crie autômatos de pilha para as linguagens das questões anteriores - mesmo para as regulares. Após isso, responda às seguintes perguntas:
- (a) Como ficaram os autômatos de pilha no caso das linguagens regulares? A pilha foi necessária?
 - (b) Como podemos transformar um autômato finito qualquer em autômato de pilha? Lembre-se de ver a definição de um autômato finito (preferencialmente o não determinístico) e a definição de um autômato de pilha. O que mudamos? O que adicionamos?
 - (c) Qual a relação, portanto, entre linguagens regulares e linguagens livres de contexto?
5. Para cada linguagem a seguir construa um automato de pilha que aceite por estado final ou por pilha vazia (ou ambos). Para cada linguagem que seja determinística, prove construindo um autômato de pilha determinístico (PDA); e para cada linguagem que seja não determinística, construa um automato de pilha não determinístico (NPDA). Caso a linguagem seja não determinística, explique intuitivamente (com suas palavras) porque ela é não determinística.
- (a) $a^n b^n c^m d^m$, com $n, m > 0$ e para o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$
 - (b) wcw^R onde w^R significa a palavra que está em w porém de forma reversa. Faça para o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$
 - (c) ww^R onde w^R significa a palavra que está em w porém de forma reversa. Faça para o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$
 - (d) $w_1 w_2$ onde w_1 diferente de w_2 para o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$
 - (e) Todas as palavras onde o número de a 's é igual ao b 's. Para o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$

¹É, inclusive, ambígua. Para treinar, pode mostrar que ela é ambígua.

- (f) Todas as palavras onde o número de a 's é igual ao b 's mais o número de c 's. Ou seja $\#a = \#b + \#c$, onde a expressão $\#x$ significa o número de tokens do tipo x . Para o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$
- (g) $\{0^n 1^n | n \geq 0\} \cup \{0^n 1^n | n \geq 0\}$. Para o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$.
- (h) $\{0^n 1^n 0^k | n, k \geq 0\}$. Para o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$.
- (i) $\{0^m 1^n | m > n\}$. Para o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$.